



Банк России

Прогнозы в R: предварительная обработка и сезонное сглаживание рядов

25.06.2025





Пакет	Назначение
readxl	импорт данных из Excel
xlsx	экспорт данных в Excel
dplyr	обработка данных
xts	работа с временными рядами
lubridate	операции с датами
RJDemetra	сезонное сглаживание (реализация Jdemetra+ в R)



- **select**(*ТаблицаДанных*, *ИмяСтолбца*,...) – извлекает из таблицы столбцы.
- **mutate**(*ТаблицаДанных*, *ИмяСтолбца* = *формула*,..., keep = "all") – вычисляет новые столбцы
- **slice**(*ТаблицаДанных*, *НомераСтрок*) – извлекает строки. Положительные номера (все) – если указываем какие строки оставить, отрицательные (все) – если указываем какие строки отбросить.
- **slice_head**(*ТаблицаДанных*, n = *ЧислоСтрок*) – извлекает первые n строк.
- **if_else**(*Условие*, *Истина*, *Ложь*) – создание фиктивных переменных.

Пакет dplyr позволяет использовать операторы %>% для последовательного вызова функций, передавая результат одной функции в качестве аргумента следующей. %>% часто используется с точкой (.) для обозначения места вставки предыдущих вычислений в следующую функцию.

В базовом R появился свой оператор конвейера |>, начиная с версии 4.1.0.



- **x13**(*ВременнойРяд*, spec = *Спецификация*) – сглаживает ряд в соответствии с методом X13-ARIMA.
- **x13_spec**(spec = "RSA5c", outlier.enabled = TRUE, outlier.ao = TRUE, outlier.tc = FALSE, outlier.ls = TRUE, outlier.so = FALSE, x11.fcasts = 12) – задаёт спецификацию сглаживания с автоматическим поиском выбросов.

При необходимости в спецификации можно уточнить выборку, а также вручную указать выбросы и их тип:

```
x13_spec(spec="RSA5c", estimate.from = "2016-01-01",  
         usrdef.outliersEnabled = TRUE,  
         usrdef.outliersType = c("LS", "LS","LS","LS","LS", "AO"),  
         usrdef.outliersDate = c("2014-12-01", "2015-01-01", "2015-02-01",  
                                "2022-03-01", "2022-04-01", "2017-07-01")  
         )
```



- В R мы можем определять собственные функции с использованием команды **function()**:

```
ИмяФункции <- function(аргумент1, аргумент2, ...) {  
    команды R  
    ....  
    return()  
}
```

- Функции, определённые пользователем, поддерживают *векторизацию*, т.е. позволяют их применять ко всему массиву данных – векторами, матрицами и другим структурам, избегая необходимости использовать циклы. Это упрощает код и повышает производительность.



- Функция **`apply`** в R используется для применения заданной функции к строкам или столбцам матрицы/таблицы данных.

Например:

```
apply(ТаблицаДанных, MARGIN = 2, FUN = function(x)  
                                         cumprod(x / 100) * 100)  
)
```

- Функция **`sapply()`** в RStudio применяется для выполнения указанной функции к каждому элементу списка, вектора:

```
sapply(Данные,  
       FUN = функция, ...  
)
```

- Использование функций семейства **`apply`** позволяет ускорить вычисление базисных индексов и сезонное сглаживание рядов.



Банк России

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!